



浙江省 2018 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】C

【考点】间断点类型

【中升解析】中升解析： $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 = f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq f(0)$, 所以 $x = 0$ 是跳跃间断点, 选项 C 正确

2. 【答案】C

【考点】无穷小量阶的比较

【中升解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - (\cos x - x \sin x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2} = 0 \text{ 故选项 C 正确}$$

3. 【答案】A

【考点】极值的定义

【中升解析】 $f(x)$ 二阶可导且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = 0 = f'(x_0) = 0, \text{ 又因为 } f''(x_0) < 0, \text{ 所以由极值的第二充分条件可}$$

知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取极大值, 可见选项 A 正确

4. 【答案】B

【考点】定积分的性质、零点定理

【中升解析】A. 由定积分几何意义可知, $f^2(x) \geq 0$, $\int_a^b f^2(x) dx$ 为 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上与 x 轴围成的面积, 该面积为 $0 \Rightarrow f^2(x) = 0$, 事实上若 $f(x)$ 满足



$$\begin{cases} \text{连续} \\ \text{非负} \\ \int_a^b f(x)dx = 0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = 0 (a \leq x \leq b)$$

B. $\frac{d}{dx} \int_x^{2x} f(x)dx = 2f(2x) - f(x)$

C. 有零点定理知结论正确

D. 由积分估值定理可知, $x \in (a, b)$, $m \leq f(x) \leq M$,

$$\text{则 } \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

5. 【答案】C

【考点】级数敛散性的判断

【中升解析】 $\left| \frac{\cos n}{\sqrt{n^3+9}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n^3+9}}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+9}}$ 收敛, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\sqrt{n^3+9}}$ 绝对收敛;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \text{ 发散; } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} \text{ 且 } \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n},$$

又因为 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{(n-1)}}{\ln(n+1)} \right|$ 发散;

二、计算题

6. 【答案】 e^a

【考点】第二重要极限

$$\text{【中升解析】} \lim_{x \rightarrow 0} (1+a \sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(1+a \sin x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+a \sin x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+a \sin x} \cdot a \cos x}{1}} = e^a$$

7. 【答案】 $\frac{3}{2}$

【考点】导数的定义

$$\text{【中升解析】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3-2x)}{\sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3-2x) - f(3)}{-2x} = 2f'(3) = 3$$

8. 【答案】-9

【考点】极限的运算



【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{2x} - a} (\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - b)}{e^{2x} - a} = 5$ ，所以根据洛必达法则可知：

$$1 - a = 0, a = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x - b)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - b}{2} = \frac{1 - b}{2}, \frac{1 - b}{2} = 5, b = -9$$

9. 【答案】1

【考点】参数函数求导

【中升解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt} \cdot 1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t}} = \frac{t^2(1+t)}{1+t^2}, \frac{dy}{dx}|_{t=1} = 1$

10. 【答案】 $\frac{y^2 - x^2}{y^3}$

【考点】隐函数求导

【中升解析】方程两边同时求导，得： $2x - 2yy' = 0, y' = \frac{x}{y}$ ，

方程 $2x - 2yy' = 0$ 同时求导，得： $1 - (y')^2 - yy'' = 0$ ，将 $y' = \frac{x}{y}$ 带入，

则得： $1 - (\frac{x}{y})^2 - yy'' = 0, \frac{d^2y}{dx^2} = y'' = \frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3} = \frac{y^2 - x^2}{y^3}$

11. 【答案】 $[-1, 1]$

【考点】函数的单调性

【中升解析】 $y' = \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}$ ；令 $y' > 0$ ，则 $x^2 < 1, -1 < x < 1$

12. 【答案】 $e - 1$

【考点】定积分的定义求极限

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = (e^{x^2} + C)|_0^1 = e - 1$

13. 【答案】1

【考点】反常积分的计算



【中升解析】 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^2} d \ln x = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = 1$

14. 【答案】 $\frac{4}{3}$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】 $A = \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - x \right) \Big|_1^2 = \frac{4}{3}$

15. 【答案】 $y = (C_1 + C_2 x) e^x$

【考点】二阶线性微分方程的通解

【中升解析】特征方程： $r^2 - 2r + 1 = 0$ ，特征根： $r_1 = r_2 = 1$

通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^x$ (C_1 、 C_2 为任意常数)

三、计算题

16. 【答案】 2

【考点】等价无穷小

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \frac{e^{2x} - 1}{\ln(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$

17. 【答案】 $dy|_{x=\pi} = -\pi dx$

【考点】幂指函数求微分（取对数）

【中升解析】 $y(x) = (1 + \sin x)^x$ ， $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$ ， $\frac{1}{y} y' = \ln(1 + \sin x) + x \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

$dy = [\ln(1 + \sin x) + x \frac{\cos x}{1 + \sin x}] (1 + \sin x)^x dx$ ，将 $x = \pi$ 代入上式，得微分 $dy|_{x=\pi} = -\pi dx$

18. 【答案】 10

【考点】定积分

【中升解析】 $\int_0^{5\pi} \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \int_0^{5\pi} |\sin x| dx$
 $= \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) dx + \int_{2\pi}^{3\pi} \sin x dx + \int_{3\pi}^{4\pi} (-\sin x) dx + \int_{4\pi}^{5\pi} \sin x dx$
 $= -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} - \cos x \Big|_{2\pi}^{3\pi} + \cos x \Big|_{3\pi}^{4\pi} - \cos x \Big|_{4\pi}^{5\pi} = 10$



19. 【答案】 $x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C$

【考点】分步积分

【中升解析】令 $\sqrt{x} = t$ 则 $x = t^2$, $dx = 2tdt$

$$\begin{aligned} \int \arctan t dt^2 &= t^2 \arctan t - \int t^2 d \arctan t = t^2 \arctan t - \int t^2 \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= t^2 \arctan t - \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt = t^2 \arctan t - \int (1 - \frac{1}{1+t^2}) dt = t^2 \arctan t - t + \arctan t + C \end{aligned}$$

则原式 $= x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C$

20. 【答案】 $\frac{1}{6}$

【考点】对称区间上函数的奇偶性

【中升解析】 $\because \frac{x \cos x}{1+x^4}$ 为奇函数, 所以它的积分为 0,

令 $t = \sqrt{5-4x}$, 则 $x = \frac{5-t^2}{4}$, $dx = -\frac{1}{2}tdt$

$$\text{原式} = \int_3^1 \frac{5-t^2}{4} \frac{1}{t} (-\frac{1}{2}t) dt = \frac{1}{8} \int_1^3 (5-t^2) dt = \frac{1}{8} (5t - \frac{1}{3}t^3) \Big|_1^3 = \frac{1}{6}$$

21. 【答案】 $a = 2$

【考点】分段函数在分段点处的导数

【中升解析】因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \because \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b \therefore b = 0$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+ax) - 0}{x - 0} = a,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x - 0}{x - 0} = 2$$

$$\therefore a = 2$$

22. 【答案】 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-1}{7}$

【考点】直线与平面

【中升解析】直线过点 $A(-1, 2, 1)$, 因为直线平行于平面, 所以 $\vec{s} \perp \vec{n}$, $\vec{n} = (2, -3, 1)$,



设两条直线的交点 $P(t-1, t+3, 2t)$ ，所以 $\vec{S} = \vec{PA} = (t, t+1, 2t-1)$ ，

所以 $2t-3t-3+2t-1=0$ ， $t=4$ ， $P(3, 7, 8)$ ，所以 $\vec{PA} = (4, 5, 7)$ ，

所以直线方程为 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-1}{7}$

23. 【答案】

【考点】函数的导数求极值、拐点

【中升解析】 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$

(1) $f(x)$ 的极值, $f'(x) = x^2 - 4x + 3$, 令 $f'(x) = 0$ ，则 $x_1 = 1, x_2 = 3$

列表如下：

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值	↓	极小值	↑

所以极大值为 $f(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 + 1 = \frac{7}{3}$ ，极小值 $f(3) = 1$

(2) $f(x)$ 的拐点, $f''(x) = 2x - 4$ 令 $f''(x) = 0$ 则 $x = 2$

列表如下：

x	$(-\infty, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	凸	拐点	凹

拐点为 $\left(2, \frac{5}{3}\right)$



四、综合题

24. 【答案】

【考点】幂级数的展开

【中升解析】(1) 令 $f(x) = \ln(1+x)$, $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$$\therefore f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

当 $x = -1$ 时, 级数发散; 当 $x = 1$ 时, 级数收敛, 故收敛域为 $(-1, 1]$

$$(2). \ln(3+x) = \ln[5+(x-2)] = \ln[5(1+\frac{x-2}{5})] = \ln 5 + \ln(1+\frac{x-2}{5})$$

$$= \ln 5 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{1+n} \left(\frac{x-2}{5}\right)^{n+1} = \ln 5 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{n+1}}{5^{n+1}(n+1)}$$

$$\text{其中 } -1 < \frac{x-2}{5} \leq 1 \Rightarrow -3 < x \leq 7$$

25. 【答案】 $3x = 2y + \frac{1}{\sqrt{y}}$

【考点】曲边梯形求函数中升解析式

【中升解析】 $S = \int_1^t f(x) dx$, $V = \int_1^t \pi f^2(x) dx$ 由题意知, $\int_1^t \pi f^2(x) dx = \pi \int_1^t f(x) dx$, 求导得, 得 $\pi f^2(t) = \pi \int_1^t f(x) dx + \pi f(t)$, 再求导, 得 $2\pi f(t)f'(t) = \pi f'(t) + \pi f(t) + \pi f'(t)$

$$\text{即 } 2f(t) + tf'(t) = 2f(t)f'(t), \text{ 则 } 2y + ty' = 2yy', \quad 2y = (2y-t)y', \quad \frac{2y-t}{2y} = \frac{dt}{dy},$$

$$\frac{dt}{dy} + \frac{1}{2y}t = 1, \quad P(y) = \frac{1}{2y}, \quad Q(y) = 1, \quad t = e^{-\frac{1}{2}\int \frac{1}{y} dy} \left(\int e^{\frac{1}{2}\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right) = \frac{1}{\sqrt{y}} \left(\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} + C \right),$$

$$\text{由 } f(1) = f^2(1) \Rightarrow f(1) = 1, \text{ 带入得 } C = \frac{1}{3}, \text{ 故曲线方程为 } 3x = 2y + \frac{1}{\sqrt{y}}.$$

26. 【答案】

【考点】罗尔定理

【中升解析】解法一:



(1) 过 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的直线方程可设为:

$$y - f(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - c)$$

所以可构造函数: $F(x) = f(x) - x$

所以 $F(a) = F(b) = F(c)$

又因为 $f(x)$ 在 $[a, c] [c, b]$ 连续可导的, 则 $F(x)$ 在 $[a, c] [c, b]$ 连续可导,

所以根据罗尔定理可得存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b), F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$,

使 $f''(\xi_1) = f''(\xi_2)$ 。

(2) 由 (1) 知 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$, 又 $f(x)$ 二阶可导, 存在且连续, 故由罗尔定理可知,

$\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$ 。

解法二:

(1) 考虑 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上的拉格朗日中值定理有:

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \exists \xi_2 \in (c, b), \text{ 有 } \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = f'(\xi_1), \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = f'(\xi_2),$$

由于 $A(a, f(a)), B(b, f(b)), C(c, f(c))$ 共线,

$$\text{则有 } AC \text{ 的斜率 } k_{AC} = \frac{f(a) - f(c)}{a - c} \text{ 与 } BC \text{ 的斜率 } k_{BC} = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} \text{ 相等,}$$

于是有 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$

(2) 与解法一 (2) 做法一致。

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;



扫描二维码咨询